



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

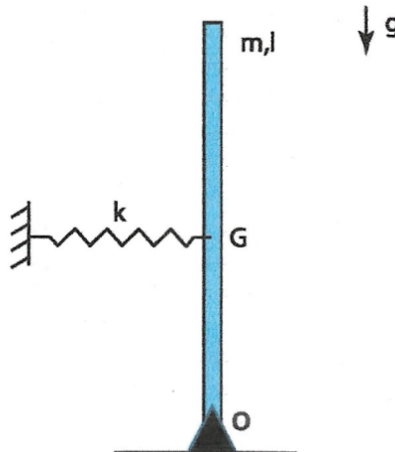
MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°6 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (mjosorio3@miuandes.cl).

Movimiento armónico simple y aproximación de pequeñas oscilaciones.

P1) [Control 3 - 2025-10] Una barra de masa m y largo l está articulada sin roce en el punto fijo O . Un resorte horizontal de constante de dureza k está conectado al centro de gravedad G de la barra. El resorte está inicialmente en su largo natural cuando la barra está en equilibrio en posición vertical. Se perturba el equilibrio de la barra con un ángulo $\theta_0 = 3^\circ$, siendo θ el ángulo que forma la barra respecto de la vertical, en el sentido de las manecillas del reloj.

- a) Determine la ecuación diferencial para θ . Pequeñas oscilaciones. (2 pts.)
- b) Determine el valor mínimo de k para que existan pequeñas oscilaciones. (2 pts.)
- c) Considere $m = 1$ kg, $l = 0,5$ m, $k = 100$ N/m y $g = 9,8$ m/s². Calcule el período de oscilación de la barra y $\theta(t)$. (2 pts.)



P2) Un cuerpo oscila con Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) a lo largo del eje x . Su desplazamiento varía de acuerdo a la ecuación

$$x(t) = 4 \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{4} \right),$$

donde t está en segundos, x en metros y los ángulos en radianes. Calcular:

- a) La amplitud A , la frecuencia f y el período T del movimiento.
- b) La velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$ del cuerpo en cualquier instante de tiempo t .
- c) Basándose en el resultado obtenido en la parte (b), obtenga la velocidad y la aceleración del cuerpo en $t = 1,0$ s.

P3) Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pescado de masa 65,0 kg de un resorte ideal de masa despreciable. El pescado estira el resorte 0,120 m.

- a) Calcule la constante de fuerza del resorte k .
- b) El pescador tira el pescado 5,00 cm hacia abajo y luego lo suelta. ¿Cuál es el período de oscilación T ?
- c) ¿Qué rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ alcanzará el pescado?

P4)